Solución de la pregunta 14

QUÍMICA · ESTRUCTURA ATÓMICA · ESCALA ATÓMICA

El radio de un átomo es del orden de 10^{-10} m y el de su núcleo del orden de 10^{-14} m. Si el núcleo se ampliara hasta medir 1 cm, ¿qué tamaño tendría aproximadamente el átomo?

A) 1 m

B) 10 cm

C) 10 km

D) 100 m

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Razón**
   $10^{-10}/10^{-14} = 10^{4}$.
2. **Escala**
   $1\ \text{cm} \cdot 10^{4} = 10^{4}\ \text{cm}$.
3. **Resultado**
   100 m.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa una razón de 10^{2}.

B) Usa una razón de 10.

C) Usa una razón de 10^{6}.

Idea clave. El átomo es casi todo vacío.